

ประมวลรายวิชา (Course syllabus)
316-221 โลหะวิทยา
316-221 METALLURGY
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ภาคเรียนที่ 1/2569

ผู้สอน/ประสานงานรายวิชา

รศ.ดร.ไพโรจน์ สังขพิชญ์ (D.Eng., Materials Engineering)

ห้องทำงาน วท 321 โทร. 074-288387

จำนวนหน่วยกิต

3 หน่วยกิต (3-0-6)

ตอน

01

รายวิชาบังคับก่อน

-

ระยะเวลาเรียน

3 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 45 ชั่วโมง

วัน เวลาและห้องเรียน

วัน จ. พ. ศ. เวลา 8.00-8.50 น. ห้อง ML202

วัน เวลา สอบ

จัดสอบในตารางและนอกตารางตลอดภาคการศึกษา

คำอธิบายรายวิชา

การจัดเรียงตัวของอะตอมและโครงสร้างของผลึก โลหะและโลหะผสม ข้อบกพร่องในของแข็ง การแพร่ในของแข็ง แผนภาพสมดุลเฟส การแข็งตัวของโลหะ กลไกการเพิ่มความแข็งแรงของโลหะ กระบวนการทางความร้อนของโลหะ โลหะผงวิทยา และการสกัดโลหะ

Atomic arrangements and crystal structure; metal and alloy; defects in solids; diffusion in solids; phase diagram; strengthening mechanism of metals; solidification of metals; heat treatment of metals; powder metallurgy; metallurgical extraction

วัตถุประสงค์ของรายวิชา

1. นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะการจัดเรียงตัวของอะตอม และโครงสร้างผลึกของโลหะและโลหะผสมได้ และสามารถอธิบายถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในโครงสร้างของโลหะได้
2. นักศึกษาสามารถอธิบายกลไกการแพร่ของโลหะและแผนภาพสมดุลเฟสของโลหะได้
3. นักศึกษาสามารถอธิบายการแข็งตัวของโลหะและกลไกการเพิ่มความแข็งแรงของโลหะได้
4. นักศึกษาสามารถอธิบายวิธีการสกัดโลหะได้อย่างถูกต้อง
5. นักศึกษาสามารถอธิบายกระบวนการทางความร้อนของโลหะและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้
6. นักศึกษาสามารถอธิบายวิธีการผลิตผงโลหะและการนำไปประยุกต์ใช้งานได้
7. นักศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
8. นักศึกษาสามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนได้ถูกต้อง

ความคาดหวังของรายวิชาตาม PLOs ของหลักสูตร

เมื่อเรียนจบในรายวิชานี้ ความรู้ ทักษะ และทักษะที่ผู้เรียนพึงได้รับ ได้แก่

ความรู้ (Knowledge)	K2: ความรู้พื้นฐานทางวัสดุศาสตร์ K3: ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและพฤติกรรมของวัสดุโลหะ/เซรามิก/พอลิเมอร์/วัสดุผสม K4: ความรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุโลหะ/เซรามิก/พอลิเมอร์/วัสดุผสม K5: ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตวัสดุโลหะ/เซรามิก/พอลิเมอร์/วัสดุผสม K7: ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ และข้อกำหนดขององค์กร K8: ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร ภาษา และการนำเสนองาน K9: ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป
ทัศนคติ (Attitudes)	A1: มีความสนใจใฝ่รู้ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยี A3: มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตตระหนักและรับผิดชอบในหน้าที่ A9: รู้จักแสวงหาทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ทักษะ (Skills)	S1: อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติกระบวนการผลิต และการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุในเชิงอุตสาหกรรมได้ S2: การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในองค์กร/หน่วยงานอย่างเหมาะสม S3: การทำงานร่วมกับผู้อื่น/การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี S7: การสื่อสารและการนำเสนอ S9: การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับทักษะอาชีพ

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)	ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)	วิธีการสอน	วิธีการประเมินผล
รายการ 1.1 ซื่อสัตย์สุจริต 1.2 มีระเบียบวินัย	รายการ ▪ นักศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย	รายการ ▪ เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา และการแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ▪ มอบหมายให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้นำ สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ	รายการ ▪ ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ▪ ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ▪ พฤติกรรมการเรียนและการสอบ

2. ด้านความรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs)	ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)	วิธีการสอน	วิธีการประเมินผล
รายการ 2.1 อธิบายหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือวัสดุศาสตร์ 2.2 ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ/หรือวัสดุศาสตร์ที่จะนำมาอธิบายหลักการและทฤษฎีในวิชาโลหะวิทยา	รายการ ▪ นักศึกษาอธิบายลักษณะการจัดเรียงตัวของอะตอมและโครงสร้างผลึกของโลหะและโลหะผสมได้ อธิบายถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในของแข็ง กลไกการแพร่ในของแข็ง แผนภาพสมดุลเฟส การแข็งตัวของโลหะ กลไกการเพิ่มความแข็งแรงของโลหะ กระบวนการทางความร้อนของโลหะ โลหะผงวิทยา และวิธีการสกัดโลหะได้	รายการ ▪ บรรยายทฤษฎีของเนื้อหารายวิชา ▪ จัดกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในแต่หัวข้อของการบรรยาย (Active learning) ▪ ถาม-ตอบประเด็นต่าง ๆ ของหัวข้อการบรรยาย ▪ ทำแบบฝึกหัด ▪ การทำรายงานกลุ่ม/นำเสนองาน	รายการ ▪ แบบฝึกหัด ▪ การทดสอบย่อย ▪ การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน ▪ การทำรายงานและการนำเสนองาน ▪ แบบทดสอบของกิจกรรมในชั้นเรียน

3. ทักษะทางปัญญา

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs)	ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)	วิธีการสอน	วิธีการประเมินผล
รายการ 3.1 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์และวัสดุศาสตร์ 3.2 ประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ/หรือวัสดุศาสตร์ในเรื่องโลหะวิทยากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม	รายการ ▪ วิเคราะห์ และอธิบายถึงลักษณะการจัดเรียงตัวของอะตอม และโครงสร้างผลึกของโลหะและโลหะผสม วิเคราะห์ถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในโครงสร้างของโลหะ กลไกการแพร่ในของแข็ง แผนภาพสมดุลเฟส	รายการ ▪ จัดกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น การสะท้อนความคิด และการอภิปรายกลุ่ม (Active learning) ▪ มอบหมายหัวข้อรายงานให้นักศึกษาไปค้นคว้า	รายการ ▪ การเขียนรายงานและการนำเสนองาน ▪ แบบทดสอบของกิจกรรมในชั้นเรียน ▪ การใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดแก้ปัญหา

	การแข็งตัวของโลหะ กลไกการเพิ่มความแข็งแรงของโลหะ กระบวนการทางความร้อนของโลหะ โลหะผงวิทยา ตลอดจนวิธีการสกัดโลหะ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม	และนำมาอภิปรายร่วมกัน	
--	--	-----------------------	--

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs)	ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)	วิธีการสอน	วิธีการประเมินผล
รายการ 4.1 ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามบทบาทและหน้าที่ของตนในกลุ่มได้อย่างเหมาะสมทั้งในบทบาทของผู้นำและผู้ตาม	รายการ ▪ นักศึกษาทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นำและสมาชิกที่ดีได้	รายการ ▪ จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ทำงานร่วมกัน ▪ มอบหมายงานที่เน้นให้นักศึกษาทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม	รายการ ▪ ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทำกิจกรรมกลุ่ม ▪ ประเมินจากการนำเสนอผลงานเป็นกลุ่ม

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs)	ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)	วิธีการสอน	วิธีการประเมินผล
รายการ 5.2 สื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 5.4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องโลหะวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม	รายการ ▪ สื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้รูปแบบการสื่อสารได้ถูกต้อง ▪ ใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง	รายการ ▪ จัดกิจกรรมที่เน้นทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียนระหว่างผู้เรียน และผู้สอน ▪ จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนนำเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	รายการ ▪ ประเมินจากทักษะในการพูดนำเสนอ ▪ ประเมินจากทักษะการเขียนรายงาน ▪ ประเมินจากการถาม-ตอบในชั้นเรียน ▪ ประเมินจากทักษะการค้นคว้าและการนำเสนองานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการสอน/ รายละเอียดของรายวิชา

สัปดาห์ที่	เนื้อหา	กิจกรรม	วิธีการ ประเมินผล
1-2	ชี้แจงประมวลรายวิชาให้นักศึกษาทราบ บทที่ 1 การจัดเรียงตัวของอะตอมและโครงสร้างของผลึก - แลตทิซและหน่วยเซลล์ - ระบบผลึกและบราวส์แลตทิซ - ความสำคัญของโครงสร้างผลึกของโลหะ - การบอกตำแหน่งของอะตอมใน Unit cell - การหาระนาบและทิศทางใน Unit cell - การวิเคราะห์หาโครงสร้างผลึก	1. ผู้สอนบรรยายหัวข้อการจัดเรียงตัวของอะตอมและโครงสร้างของผลึกโดยใช้สื่อ PowerPoint ที่เป็นภาษาอังกฤษ และยกตัวอย่างโครงสร้างผลึกแบบต่างๆ ให้ผู้เรียนทราบและร่วมกันถาม-ตอบในชั้นเรียน 2. ทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้ประเภทโปรแกรม Wayground 3. ให้แบบฝึกหัดเพิ่มเติมไปฝึกทำเพื่อเสริมความเข้าใจให้แก่ผู้เรียนและเฉลยแบบฝึกหัดในชั้นเรียน 4. (สอนแบบเชิงรุก 2 ชั่วโมง)	การถาม-ตอบ กิจกรรมในชั้นเรียน แบบฝึกหัดและการทดสอบย่อย
2-3	บทที่ 2 โลหะและโลหะผสม - โลหะกลุ่มเหล็ก - โลหะนอกกลุ่มเหล็ก - การประยุกต์ใช้งานโลหะประเภทต่าง ๆ	1. ผู้สอนบรรยายหัวข้อโลหะและโลหะผสมโดยใช้สื่อ PowerPoint ที่เป็นภาษาอังกฤษ และยกตัวอย่างโลหะและโลหะผสมให้ผู้เรียนทราบและร่วมกันถาม-ตอบในชั้นเรียน 2. ทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนโดยใช้โปรแกรม Wayground 3. ให้แบบฝึกหัดเพิ่มเติมแก่ผู้เรียนไปฝึกทำเพื่อเสริมความเข้าใจและเฉลยแบบฝึกหัดในชั้นเรียน 4. (สอนแบบเชิงรุก 3 ชั่วโมง) 5. สอบย่อยครั้งที่ 1	การถาม-ตอบ กิจกรรมในชั้นเรียน แบบฝึกหัดและการทดสอบย่อย
4	บทที่ 3 ข้อบกพร่องในของแข็ง - ข้อบกพร่องแบบจุด - ข้อบกพร่องแบบเส้น - ข้อบกพร่องแบบระนาบ	1. ผู้สอนบรรยายหัวข้อข้อบกพร่องในของแข็งโดยใช้สื่อ PowerPoint และหรือ VDO ที่เป็นภาษาอังกฤษ และยกตัวอย่างข้อบกพร่องชนิดต่าง ๆ ให้ผู้เรียนทราบและร่วมกันถาม-ตอบในชั้นเรียน 2. ทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้ประเภทโปรแกรม Wayground 3. ให้แบบฝึกหัดเพิ่มเติมไปฝึกทำเพื่อเสริมความเข้าใจให้แก่ผู้เรียนและเฉลยแบบฝึกหัดในชั้นเรียน 4. (สอนแบบเชิงรุก 1 ชั่วโมง)	การถาม-ตอบ กิจกรรมในชั้นเรียน แบบฝึกหัดและการทดสอบย่อย
5-6	บทที่ 4 การแพร่ในของแข็ง - กลไกการแพร่ - การแพร่ในสภาวะคงตัว - การแพร่ในสภาวะไม่คงตัว - ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่	1. ผู้สอนบรรยายหัวข้อการแพร่ในของแข็งโดยใช้สื่อ PowerPoint และหรือ VDO ที่เป็นภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนทราบและร่วมกันถาม-ตอบในชั้นเรียน 2. ทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้ประเภทโปรแกรม Wayground 3. ให้แบบฝึกหัดเพิ่มเติมไปฝึกทำเพื่อเสริมความเข้าใจให้แก่ผู้เรียนและเฉลยแบบฝึกหัดในชั้นเรียน 4. (สอนแบบเชิงรุก 1 ชั่วโมง)	การถาม-ตอบ กิจกรรมในชั้นเรียน แบบฝึกหัดและการทดสอบย่อย
6-7	บทที่ 5 แผนภาพสมดุลเฟส - ระบบสาร 1 องค์ประกอบ - ระบบสาร 2 องค์ประกอบ - แผนภาพสมดุลเฟสของเหล็ก-คาร์บอน - การเปลี่ยนเฟส	1. ผู้สอนบรรยายหัวข้อแผนภาพสมดุลเฟสโดยใช้สื่อ PowerPoint ที่เป็นภาษาอังกฤษ และยกตัวอย่างแผนภาพให้ผู้เรียนทราบและร่วมกันถาม-ตอบในชั้นเรียน 2. ทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนโดยใช้โปรแกรม Wayground 3. ให้แบบฝึกหัดเพิ่มเติมไปฝึกทำเพื่อเสริมความเข้าใจให้แก่ผู้เรียนและเฉลยแบบฝึกหัดในชั้นเรียน 4. (สอนแบบเชิงรุก 3 ชั่วโมง)	การถาม-ตอบ กิจกรรมในชั้นเรียน แบบฝึกหัดและการทดสอบย่อย
สอบกลางภาค 8-16 สิงหาคม 2569			
7-8	บทที่ 6 การแข็งตัวของโลหะ - การแข็งตัวของโลหะบริสุทธิ์ - การแข็งตัวของโลหะผสม - กลไกการแข็งตัว	1. ผู้สอนบรรยายหัวข้อการแข็งตัวของโลหะโดยใช้สื่อ PowerPoint และหรือ VDO ที่เป็นภาษาอังกฤษ และยกตัวอย่างการตัวของโลหะประเภทต่าง ๆ ให้ผู้เรียนทราบและร่วมกันถาม-ตอบในชั้นเรียน 2. ทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนโดยใช้โปรแกรม	

	- การคืนตัว การเกิดผลึกใหม่ และการโต - การหล่อโลหะ	Wayground 3. ให้แบบฝึกหัดเพิ่มเติมไปฝึกทำเพื่อเสริมความเข้าใจให้แก่ผู้เรียนและเฉลยแบบฝึกหัดในชั้นเรียน 4. (สอนแบบเชิงรุก 3 ชั่วโมง)	
9-10	บทที่ 7 กลไกการเพิ่มความแข็งแรงของโลหะ - การเปลี่ยนรูปแบบถาวร - การเพิ่มความเครียด - การทำให้เป็นสารละลายของแข็ง - การทำให้เกิดสารประกอบขนาดเล็ก - การเพิ่มขอบเกรน	1. ผู้สอนบรรยายหัวข้อกลไกการเพิ่มความแข็งแรงของโลหะโดยใช้สื่อ PowerPoint และหรือ VDO ที่เป็นภาษาอังกฤษ และยกตัวอย่างให้ผู้เรียนทราบและร่วมกันถาม-ตอบในชั้นเรียน 2. ทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนโดยใช้โปรแกรม Wayground 3. ให้แบบฝึกหัดเพิ่มเติมแก่ผู้เรียนไปฝึกทำเพื่อเสริมความเข้าใจและเฉลยแบบฝึกหัดในชั้นเรียน 4. (สอนแบบเชิงรุก 3 ชั่วโมง) 5. สอบย่อยครั้งที่ 2	การถาม-ตอบ กิจกรรมในชั้นเรียน แบบฝึกหัดและการทดสอบย่อย
11-12	บทที่ 8 กระบวนการทางความร้อนของโลหะ - Normalizing, Annealing, Spheroidizing - Hardening, Quenching Media - Tempering, Martempering, Austempering, Carburizing, Nitriding	1. ผู้สอนบรรยายหัวข้อการอบชุบความร้อนของโลหะโดยใช้สื่อ PowerPoint และหรือ VDO ที่เป็นภาษาอังกฤษ และยกตัวอย่างวิธีการอบชุบความร้อนให้ผู้เรียนทราบและร่วมกันถาม-ตอบในชั้นเรียน 2. ทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนโดยใช้โปรแกรม Wayground 3. ให้แบบฝึกหัดเพิ่มเติมแก่ผู้เรียนไปฝึกทำเพื่อเสริมความเข้าใจและเฉลยแบบฝึกหัดในชั้นเรียน 4. (สอนแบบเชิงรุก 3 ชั่วโมง)	การถาม-ตอบ กิจกรรมในชั้นเรียน แบบฝึกหัดและการทดสอบย่อย
13	บทที่ 9 โลหะวิทยาผง - ประเภท/ชนิดของผงโลหะ - กระบวนการผลิตผงโลหะ - การนำไปประยุกต์ใช้งาน	1. ผู้สอนบรรยายหัวข้อโลหะวิทยาผงโดยใช้สื่อ PowerPoint และหรือ VDO ที่เป็นภาษาอังกฤษ และยกตัวอย่างให้ผู้เรียนทราบและร่วมกันถาม-ตอบในชั้นเรียน 2. ทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนโดยใช้โปรแกรม Wayground 3. ให้แบบฝึกหัดเพิ่มเติมแก่ผู้เรียนไปฝึกทำเพื่อเสริมความเข้าใจและเฉลยแบบฝึกหัดในชั้นเรียน 4. (สอนแบบเชิงรุก 1 ชั่วโมง)	การถาม-ตอบ กิจกรรมในชั้นเรียน แบบฝึกหัดและการทดสอบย่อย
14	บทที่ 10 การสกัดทางโลหะวิทยา - การสกัดด้วยกระบวนการทางความร้อน - การสกัดด้วยกระบวนการทางเคมี - การสกัดด้วยกระบวนการทางไฟฟ้า	1. ผู้สอนบรรยายหัวข้อการสกัดทางโลหะวิทยาโดยใช้สื่อ PowerPoint และหรือ VDO ที่เป็นภาษาอังกฤษ และยกตัวอย่างให้ผู้เรียนทราบและร่วมกันถาม-ตอบในชั้นเรียน 2. ทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนโดยใช้โปรแกรม Wayground 3. ให้แบบฝึกหัดเพิ่มเติมแก่ผู้เรียนไปฝึกทำเพื่อเสริมความเข้าใจและเฉลยแบบฝึกหัดในชั้นเรียน 4. (สอนแบบเชิงรุก 1 ชั่วโมง)	การถาม-ตอบ กิจกรรมในชั้นเรียน แบบฝึกหัดและการทดสอบย่อย
15	ผู้เรียนนำเสนองานตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย	1. ผู้เรียนค้นคว้า หาข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลที่ได้นำมาเสนอและร่วมกันอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 2. ผู้สอนให้แบบฝึกหัดที่สอดคล้องกับเรื่องที่ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้า เพื่อทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและเฉลยแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนทราบ 3. (สอนแบบเชิงรุก 3 ชั่วโมง)	รายงาน การนำเสนอ แบบฝึกหัดและการทดสอบย่อย
สอบปลายภาค 10-22 ตุลาคม 2569			

***นักศึกษาสามารถนัดพบอาจารย์ผู้สอนเพื่อขอคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มได้ตามความเหมาะสม

การประเมินผลและสัดส่วนคะแนน

ผลการเรียนรู้	หัวข้อ	คะแนน (%)
1.1, 1.2	เข้าชั้นเรียน	10
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2	การสอบย่อย/สอบกลางภาค/สอบปลายภาค	60
2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 5.2	แบบฝึกหัด/งานที่ได้รับมอบหมาย	20
4.1, 5.2	การค้นคว้า/รายงาน/นำเสนอ	10
รวม		100

คะแนนและการตัดเกรด (อิงเกณฑ์)

เกรด	A	B+	B	C+	C	D+	D	E
ช่วงคะแนน (%)	80-100	75-79	70-74	60-69	50-59	40-49	30-39	0-29

หนังสือและตำราที่ใช้ประกอบการสอน

1. Higgins, R.A. 1975. Engineering Metallurgy Part I. The English Language Book Society and The English University Press LTD. London
2. Neely, J.E. 1989. Practical Metallurgy and Materials of Industry. 3rd Edition. John Wiley & Sons. New York (11-29)
3. Hermam W. Pollack, 1977. Material Science and Metallurgy, second edition, Reston Publishing Company, Inc
4. Randall M. German. 1997. Powder metallurgy science, Printed in the United States of America, second printing
5. Reed-Hill, R.E., and Abbaschian. 1991. Physical Metallurgy Principles, 3rd ed., PWS-KENT, Massachusetts
6. Dieter, G.E. 1988. Mechanical Metallurgy, McGraw-Hill, Inc., London
7. โปรแกรม <https://wayground.com/?lng=th>
8. สื่อการเรียนรู้ LMS2 <https://lms2.psu.ac.th/>
- 9.

ข้อตกลงของรายวิชา

1. กรณีที่นักศึกษาไม่เข้าเรียนโดยไม่มีใบลา/ ใบรับรองแพทย์ ถือว่าขาดเรียน
2. **นักศึกษาที่ประเมินรายวิชา, อาจารย์ผู้สอน และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียน ให้คะแนนพิเศษเพิ่ม 1%**
3. กรณีที่นักศึกษาไม่เข้าสอบย่อย/ ขาดการนำเสนอ/ ไม่ส่งการบ้าน/ ไม่ส่งแบบฝึกหัด ตามที่นัดหมายหรือกำหนดโดยไม่มีเหตุอันควรหรือไม่แจ้งเหตุผล จะไม่อนุญาตให้สอบชดเชยหรือส่งงานย้อนหลังและจะไม่ได้คะแนนในส่วนนั้น
4. กรณีที่นักศึกษาไม่เข้าสอบตามตารางสอบของมหาวิทยาลัยฯ อาจารย์ผู้สอนไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นและให้ดำเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย